581 Q3108132 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** INAZ do Pará **Órgão:** Prefeitura de São Sebastião do Tocantins - TO **Prova:** INAZ do Pará - 2024 - Prefeitura de São Sebastião do Tocantins - TO - Professor de Matemática - Licenciatura

Assinale a alternativa **CORRETA** sobre estatística descritiva.

(A) A média é sempre igual à mediana em qualquer conjunto de dados.
(B) A moda é a medida de tendência central que representa o valor mais frequente em um conjunto de dados.
(C) O desvio padrão é uma medida de tendência central.
(D) A variância é a raiz quadrada do desvio padrão.
(E) A estatística descritiva não pode ser utilizada para resumir dados qualitativos.

582 Q3112486 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

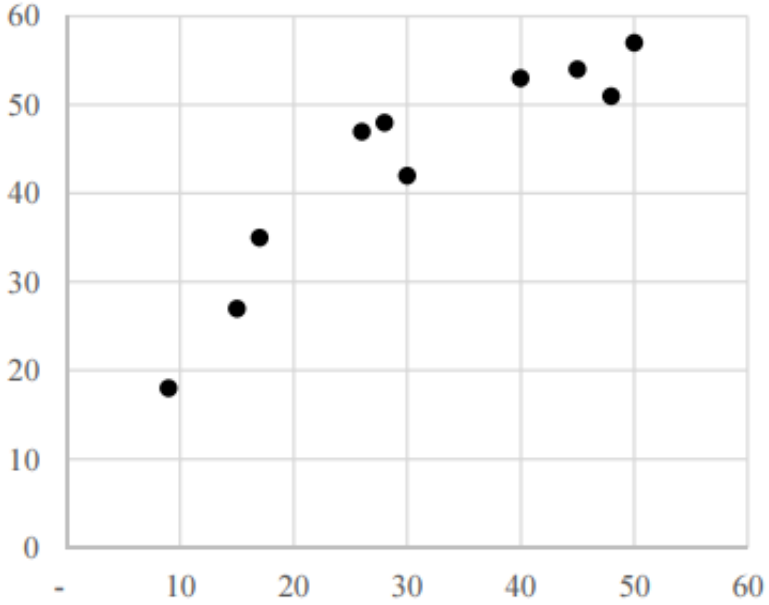
Julgue o item a seguir, considerando as técnicas empregadas em resumos de dados levantados de uma população. Ao se adotar uma escala ordinal para a descrição dos valores mensurados para uma variável, a moda é uma medida de posição apropriada para descrever os dados, mas a mediana não o é.

( ) Certo
( ) Errado

583 Q3112491 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Esquema de Cinco Números e Boxplot

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Dispondo de uma série de estatísticas de ordem $x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_{20}$, um analista calculou a mediana m_e da série e os números $u_i = m_e - x_i$ e $v_i = x_{(21-i)} - m_e$, para $i = 1, 2, \ldots, 10$. A partir desses números, o analista plotou os pares ordenados (u_i, v_i) em um plano cartesiano, obtendo o gráfico a seguir.



Com relação à situação hipotética apresentada, julgue o item subsequente. Um diagrama *box plot* da série em questão será similar ao apresentado a seguir, em que a linha correspondente ao quantil q_2 está mais próxima daquela correspondente ao quantil q_1 que da correspondente ao quantil q_3.

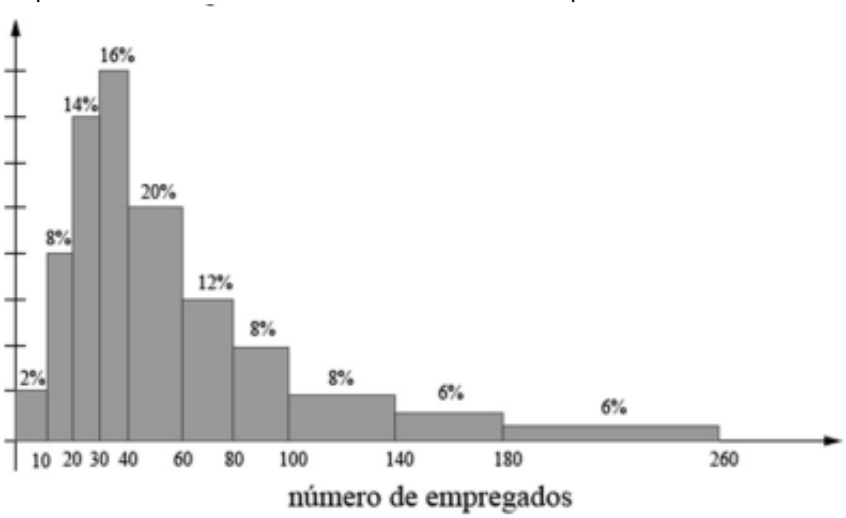


- ◯ Certo
- ◯ Errado

584 Q3112492 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

O gráfico a seguir apresenta a distribuição de 250 empresas classificadas conforme seu número de empregados; os percentuais acima das barras indicam as frequências observadas de empresas em cada classe.



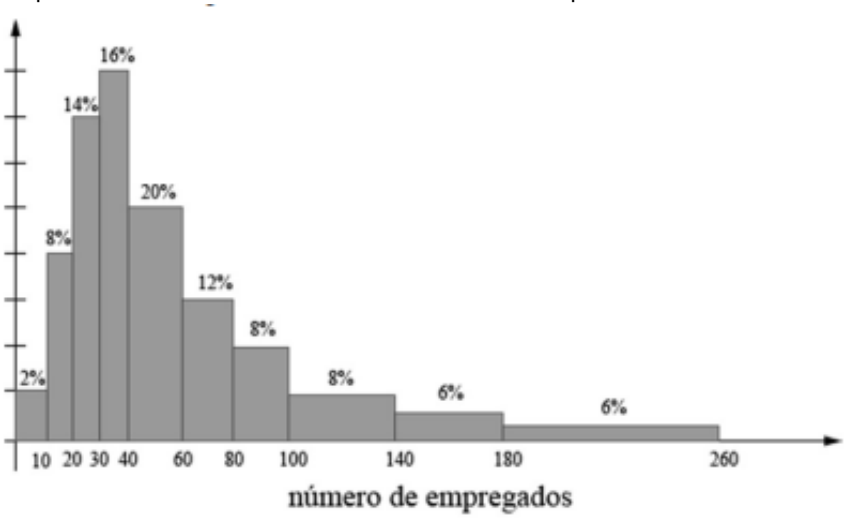
A partir dessas informações, julgue o item que se segue. Se o melhor representante de cada classe for seu ponto médio, então a moda da série será igual a 35.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

585 Q3112495 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

O gráfico a seguir apresenta a distribuição de 250 empresas classificadas conforme seu número de empregados; os percentuais acima das barras indicam as frequências observadas de empresas em cada classe.



A partir dessas informações, julgue o item que se segue. Se o melhor representante de cada classe for seu ponto médio, então a média da distribuição será superior a 65.

◯ Certo
◯ Errado

586 Q3112516 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Uma amostra aleatória simples de tamanho $n > 1$ é retirada de uma distribuição exponencial com média μ; tal amostra é representada pelo conjunto $\{W_1,..., W_n\}$ constituído por n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas.
Tendo como referência as informações precedentes, julgue o próximo item. A moda amostral é um estimador para a média μ.

◯ Certo
◯ Errado

587 Q3112531 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Julgue o item seguinte, a respeito do método dos mínimos quadrados.
A equação de regressão fornece a base para determinar várias estimativas por ponto, ou seja, um intervalo de predição completo.

◯ Certo
◯ Errado

588 Q3112533 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Julgue o item seguinte, a respeito do método dos mínimos quadrados.
Formulada a equação de regressão, pode-se utilizá-la para estimar o valor da variável dependente, dado o valor da variável independente; entretanto, a estimação deve ser feita dentro do intervalo dos valores da variável independente originalmente amostrados.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

589 Q3112534 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Julgue o item seguinte, a respeito do método dos mínimos quadrados.
São verificadas a correlação e a regressão linear perfeitas quando todos os pontos amostrais encontram-se sobre uma reta.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

590 Q3112535 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Julgue o item seguinte, a respeito do método dos mínimos quadrados.
A reta de regressão de y sobre x permite estimar x para determinados valores de y.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

591 Q3112536 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

A respeito da análise de variância, julgue o próximo item.
Uma das possibilidades de delineamento em blocos é a análise de variância de duas classificações.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

592 Q3112537 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) Inferência estatística , Propriedades dos estimadores , Testes de hipóteses , Estatística não paramétrica , Testes baseados em postos

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

A respeito da análise de variância, julgue o próximo item.
O procedimento de teste é grandemente afetado por violações da hipótese de normalidade, quando as populações são unimodais e os tamanhos das amostras são aproximadamente iguais.

◯ Certo
◯ Errado

593 Q3112539 Estatística > Inferência estatística , Testes de hipóteses , Modelos lineares Análise de variância

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

A respeito da análise de variância, julgue o próximo item.
Quando a hipótese nula for tal que as médias da população sejam diferentes, a suposição de igual variância também implicará que o teste se relacione com a hipótese de que as médias são obtidas da mesma população.

◯ Certo
◯ Errado

594 Q3129406 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** SEED-PR **Prova:** Instituto Consulplan - 2024 - SEED-PR - Professor - Matemática - Edital nº 138

Fernanda está fazendo uma dieta e, para acompanhar o seu consumo de calorias diárias, elaborou a seguinte tabela para a primeira semana de dieta:

Dia	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo
Calorias	1.579	1.855	1.460	1.376	1.295	1.605	1.715

Após verificar o primeiro resultado, Fernanda decidiu consultar um nutricionista, que lhe prescreveu uma dieta composta por uma quantidade de calorias dada pela seguinte indicação: $Cd = \frac{2\overline{X} + 3Me}{5}$

Tendo em vista que Cd é a quantidade de calorias diárias, $\overline{X}$ e *Me* são, respectivamente, a média e a mediana das calorias anotadas por Fernanda na primeira semana de dieta, pode-se concluir que a quantidade aproximada de calorias que ela deverá consumir por dia é:

Ⓐ 1.520 calorias.
Ⓑ 1.550 calorias.
Ⓒ 1.570 calorias.
Ⓓ 1.600 calorias.

595 Q3129408 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** SEED-PR **Prova:** Instituto Consulplan - 2024 - SEED-PR - Professor - Matemática - Edital nº 138

Considere o seguinte conjunto de dados: {2, 4, 6, 8}. A respeito das medidas de posição e dispersão desse conjunto de dados, analise as afirmativas a seguir.
I. A média é igual à variância. II. O desvio médio é superior ao desvio padrão. III. A mediana é igual à média. Tendo em vista que o conjunto de dados representa a população, está correto o que se afirma apenas em

(A) I.
(B) III.
(C) I e III.
(D) II e III.

596 Q3139374 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** UNIFIMES **Órgão:** Prefeitura de Mineiros - GO **Provas:** UNIFIMES - 2024 - Prefeitura de Mineiros - GO - Agente Administrativo •••

Uma pesquisa foi realizada com um grupo de estudantes para identificar a quantidade de horas que eles dedicam aos estudos diariamente. Os resultados obtidos foram: (1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6 e 7) horas. Com base nesses dados, qual é a moda e a mediana desse grupo de estudantes?

(A) 4 e 4,5.
(B) 4 e 5.
(C) 5 e 6.
(D) 5 e 5.
(E) 5 e 4,5.

597 Q3158069 Estatística > Modelos lineares , Projeções do modelo , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** Prefeitura de Cuiabá - MT **Prova:** FGV - 2024 - Prefeitura de Cuiabá - MT - Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal - Tecnologia da Informação (Tarde)

Considere dois conjuntos de dados distintos, denotados por C1 e C2, ambos do mesmo tamanho, isto é, com a mesma quantidade de valores. A cada conjunto foi aplicado o mesmo método de regressão linear. O erro médio quadrático obtido para C1 foi menor do que para C2. Com base no exposto, analise as afirmativas a seguir, e assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) O erro médio quadrático é uma métrica típica de erro em problemas de regressão cujo valor varia entre 0 e 1. ( ) Pode-se afirmar que o conjunto de dados C1 está melhor ajustado ao modelo do que o conjunto de dados C2. ( ) Pode-se afirmar que para melhorar o ajuste do conjunto de dados C2 é preciso aumentar seu tamanho. As afirmativas são, respectivamente,

(A) F-V-F.
(B) F-F-V.
(C) V-F-V.
(D) V-V-F.
(E) F-F-F.

598 Q3178132

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)
Inferência estatística , Testes de hipóteses

Ano: 2024 **Banca:** AMAUC **Órgão:** Prefeitura de Piratuba - SC **Prova:** AMAUC - 2024 - Prefeitura de Piratuba - SC - Professor Ensino Fundamental I e II - Matemática - Edital nº 1

Considere as seguintes afirmativas sobre conceitos de Estatística:
I.A média aritmética é uma medida de tendência central que pode ser fortemente influenciada por valores extremos, o que a torna uma boa representação para distribuições assimétricas. II.No gráfico de distribuição de frequências, o histograma é uma representação visual da frequência absoluta dos dados, onde a altura das barras representa o número de ocorrências dentro de intervalos de classe. III.O desvio padrão é uma medida de dispersão que indica a variação dos dados em relação à média. Quanto maior o desvio padrão, maior a dispersão dos dados em torno da média. IV.Um teste de hipótese em estatística tem como objetivo rejeitar a hipótese nula quando os dados observados não são consistentes com a hipótese assumida, mas o erro tipo I pode ocorrer quando a hipótese nula é verdadeira e ainda assim rejeitada. Assinale a alternativa correta:

(A) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
(D) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.
(E) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

---

599 Q3223607

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Spcine - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - Spcine - SP - Analista de Dados

Uma amostra com distribuição simétrica recebe este nome pela forma como seus dados são distribuídos. Assinale a alternativa que relaciona o valor numérico da média, mediana e moda neste tipo de amostra.

(A) média = mediana = moda
(B) média = moda < mediana
(C) média = moda > mediana
(D) mediana = moda < média
(E) mediana = moda > média

600 Q3223608 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Spcine - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - Spcine - SP - Analista de Dados

Observe a seguinte amostra:

10, 20, 30, 42, 50, 58

É correto afirmar que a média e a mediana desta amostra são respectivamente:

(A) 30 e 36.
(B) 32 e 36.
(C) 35 e 36.
(D) 36 e 32.
(E) 36 e 35.

Respostas

581: **B** 582: **E** 583: **C** 584: **E** 585: **C** 586: **E** 587: **E** 588: **C** 589: **C** 590: **E**

591: **C** 592: **E** 593: **E** 594: **C** 595: **C** 596: **E** 597: **A** 598: **C** 599: **A** 600: **C**